# KİTAP TAVSİYE SİSTEMİ (COLLABORATIVE FILTERING)

**Hazırlayan:** Serdar ÖNAL
**Proje Tarihi:** 20 Nisan 2026
**Disiplin:** Veri Bilimi & Makine Öğrenmesi (Collaborative Filtering)

---

## 1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu proje, okuyucu davranışlarını (puanlama verilerini) analiz ederek, kullanıcılara "benzer okuma zevkine sahip" kişilerin tercih ettiği eserleri öneren bir **İşbirlikçi Filtreleme (Collaborative Filtering)** sistemi geliştirmeyi hedefler. İçerik bilgisinden bağımsız olarak, topluluk etkileşimleri üzerinden anlamlı ilişkiler kurulmuştur.

## 2. TEKNİK METODOLOJİ

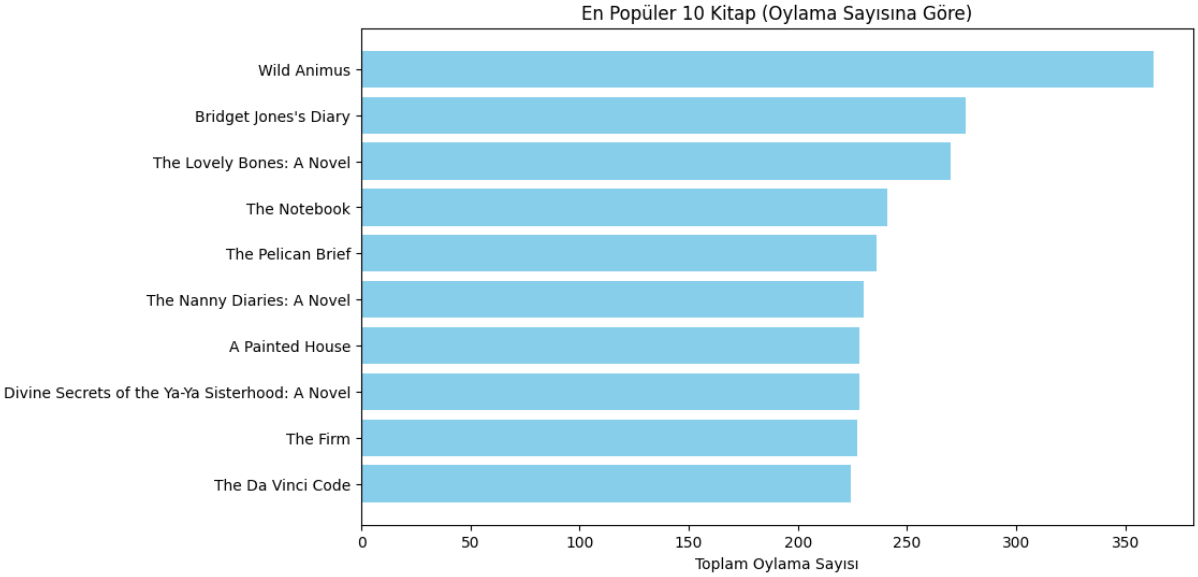
Proje, verinin işlenmesinden modelin canlıya alınmasına kadar şu adımları izlemiştir:

- **Veri Temizleme ve Filtreleme:** Veri setindeki gürültüleri azaltmak adına; en az 200 oy veren "etkin" kullanıcılar ve 50'den fazla oylamaya sahip "popüler" kitaplar veri setine dahil edilerek istatistiksel anlamlılık korunmuştur.
- **Matris Yapılandırması:** Kullanıcı-Kitap etkileşim matrisi (pivot table) oluşturulmuş ve bellek verimliliği için `scipy.sparse` yapısı kullanılarak **CSR (Compressed Sparse Row)** formatında saklanmıştır.
- **Algoritma (K-Nearest Neighbors - KNN):**
  - **Metrik:** Kosinüs benzerliği (Cosine Similarity) kullanılarak, kitaplar arası vektörel uzaklık hesaplanmıştır.
  - **Algoritma Tipi:** Brute-force yaklaşımı ile en yakın komşular (n=6) tespit edilmiştir.
- **Üretim (Deployment):** Eğitilen model ve pivot tablo `joblib` ile serileştirilmiş, bu sayede uygulama açılışında yeniden eğitim ihtiyacı (training latency) ortadan kaldırılmıştır.

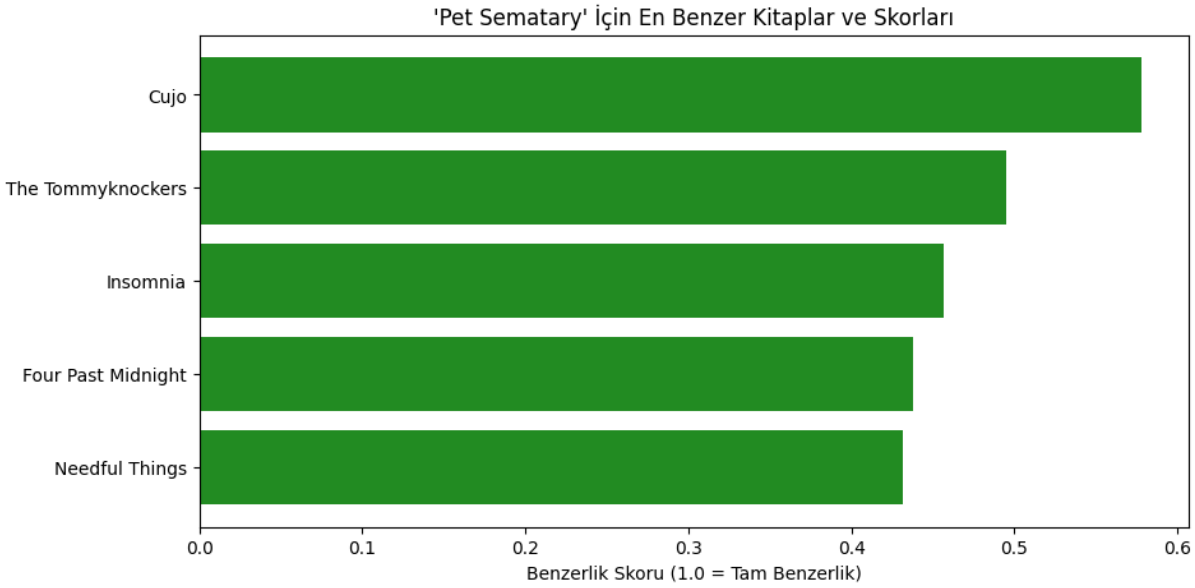
## 3. ANALİZ VE GÖRSELLEŞTİRME ÇIKTILARI

Analiz aşamasında elde edilen temel bulgular:

- **Popülarite Analizi:** En çok oylanan kitaplar görselleştirilerek sistemin veri yoğunluğu doğrulanmıştır (*Şekil 1: Popüler Kitap Dağılımı*).




- **Doğrulama (Validation):** *Pet Sematary* örneği üzerinden yapılan testte, modelin Stephen King'in diğer eserlerini yüksek benzerlik skorlarıyla yakaladığı görülmüştür (*Şekil 2: Benzerlik Skoru Analizi*).



## 4. PERFORMANS VE OPTİMİZASYON

Modelin başarısı, sadece önerilen kitapların isabet oranıyla değil, aynı zamanda sistemin **hızlı yanıt verme (low latency)** kapasitesiyle de ölçülmüştür. Bellek dostu matris yapısı, uygulamanın düşük donanımlı sistemlerde dahi akıcı çalışmasını sağlar.

## 5. GELECEK ÇALIŞMALAR (HİBRİT YAKLAŞIM)

Bu sistem, "kullanıcı davranışına" odaklanmaktadır. Bir sonraki aşamada (3. Proje), bu modele kitabın "tür, yazar ve konu" bilgilerini (Content-Based) entegre ederek bir **Hibrit Öneri Sistemi** kurulması, soğuk başlatma sorununu tamamen ortadan kaldıracaktır.